3.15 阶段性报告

学生： 刘晓煜
汇报周期： 2026 年 3 月 1 日 — 3 月 15 日
课题方向： 面向仿地飞行无人机的最优全覆盖路径规划研究

一、工作概述

本阶段历时约两周，完成了毕设项目从零到初步成型的全过程建设。工作围绕三条主线展开：**路径规划算法的研究与实现**、**毕设开题报告的撰写与完善**，以及**LVIZ 可视化平台的设计与开发**。在此过程中，研究方向也从通用路径规划逐步聚焦到**无人机全覆盖路径规划（Coverage Path Planning, CPP）**这一具体课题。

二、分阶段工作内容

第一阶段（3月1日—3月2日）：项目初始化与可视化工具建设

3 月 1 日完成项目基础架构搭建，建立 Python 路径规划主体框架，包含 2D 栅格地图模块、路径规划器基类及 A、*Dijkstra*、*Theta*、RRT、RRT* 等经典算法库。

第二阶段（3月3日—3月8日）：算法扩充、开题报告与文献整理

本阶段算法实现工作密集推进。新增 **Dijkstra**、**RRT*** 可视化脚本；实现 **PRM（概率路图法）** 算法（261 行），并生成对应示意图；为 A* 算法添加逐帧 GIF 动画生成能力，直观展示搜索扩展过程。

3 月 6 日完成本阶段最重要的算法产出：**Hybrid A* 路径规划算法**（223 行）。该算法基于自行车运动学模型，在连续 (x, y, θ) 状态空间中进行启发式搜索，能生成满足运动学约束的平滑曲线路径，更贴近实际无人机飞行特性。

在开题报告方面，3 月 3 日上传初稿，此后多轮迭代完善。3 月 4 日引入核心综述论文（Galceran & Carreras, 2013），将研究方向明确聚焦至**全覆盖路径规划**，重构"研究目标"章节，补充 Boustrophedon 单元分解原理。3 月 5 日大幅扩充文献综述，涵盖 STC（生成树覆盖）、强化学习覆盖规划等前沿方向。3 月 8 日建立 `ref/` 参考文献目录，系统收录 9 篇核心论文，文献列表累计至 21 条，覆盖图搜索、采样规划、覆盖规划、轨迹规划四个方向。

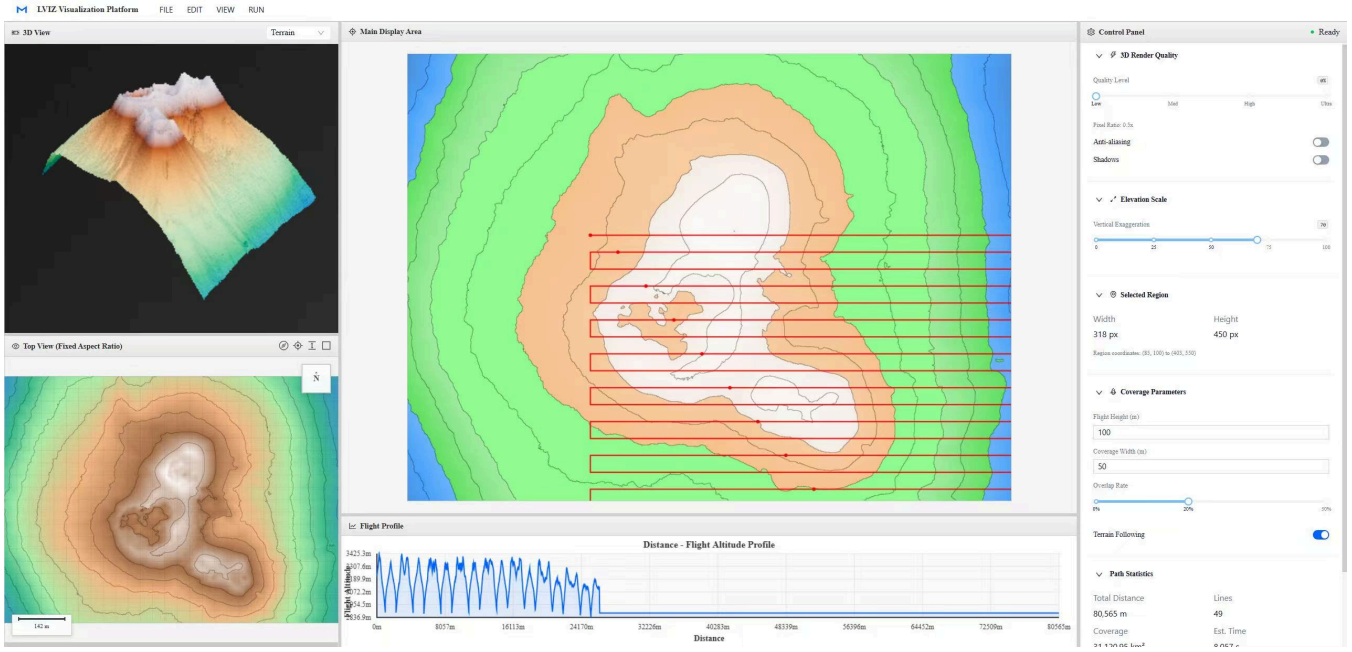
第三阶段（3月12日—3月13日）：强化学习探索与 LVIZ 平台建设

月 12 日完成两项强化学习路径规划验证实验：

- **Q-learning** 网格路径规划（6×6 环境）：实现 ε-贪婪策略，训练后成功率 100%，最优路径 10 步，提供完整的训练过程与 Q 表可视化。
- **Value Iteration** 路径规划：基于 Bellman 方程动态规划，165 次迭代收敛，生成价值函数演变热力图与 Delta 收敛曲线。

同日完成 **LVIZ 可视化平台**的重大重构：彻底转向 **React 18 + TypeScript + Vite** 现代 Web 技术栈，集成 Three.js 实现 3D 高程图可视化，接入 GeoTIFF 文件解析，并实现基于 Boustrophedon 算法的全覆盖路径规划模块，支持仿地飞行、参数调节与实时路径生成。

3 月 13 日对 LVIZ 平台进行全面升级：引入 Python HTTP 渲染服务（`render_server.py`）实现服务端 Matplotlib 3D 渲染；新增"选择区域"引导式全覆盖工作流（多边形绘制 → 参数配置 → 路径规划）；实现**自定义算法插件系统**，支持用户通过 Python 脚本接入自研算法；完善导出功能（PNG/JPEG/WebP），并整理三份配套开发文档（快速入门指南、完整集成指南、算法开发总览）。



三、阶段成果汇总

类别	成果
路径规划算法	Dijkstra、A*（含动画）*、Theta*、JPS、PRM、RRT、RRT、*Hybrid A*，共 8 种
强化学习验证	Q-learning、Value Iteration 路径规划，含完整训练可视化
可视化输出	`pic/` 目录 9 张静态效果图，`gif/` 目录 A* 搜索动画
LVIZ 平台	React+TS 全栈可视化平台，支持 3D 地形、全覆盖规划、自定义算法插件
开题报告	多轮迭代版本，参考文献 21 条，覆盖四大技术方向
参考文献库	`ref/` 目录收录 9 篇核心论文

四、下阶段计划

1. **核心算法实现**：精选 2—3 种全覆盖路径规划算法（如改进 Boustrophedon、基于强化学习的 CPP）进行深入实现与对比评估
2. **评估指标体系**：建立覆盖率、路径长度、转向次数、计算时间等定量评价框架
3. **毕设论文撰写**：启动论文正文框架，依托已完善的开题报告和文献综述推进第二、三章
4. **LVIZ 平台集成**：将实现的 CPP 算法接入 LVIZ 平台进行可视化演示与对比